Solución de la pregunta 33

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA · SUFICIENCIA DE DATOS: NORMAL

X es normal. Se puede determinar su media, si:

(1) $P(X < 20) = P(X > 40)$
(2) La mediana de X es 30

A) (1) por sí sola

B) (2) por sí sola

C) Ambas juntas, (1) y (2)

D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)

E) Se requiere información adicional

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Analiza (1)**
   Por simetría, $\mu = \frac{20+40}{2} = 30$. Basta.

2. **Analiza (2)**
   En la normal, media = mediana = 30. Basta.

3. **Concluye**
   Cada una por sí sola: D.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) (2) también basta.

B) (1) también basta.

C) No hace falta juntarlas.

E) Cada una da μ.

Idea clave. La normal es simétrica respecto de μ.